LEMBAR HITUNG MANUAL SIMUTEH

Nama: Adriana Syahban | NIM: 2330511027 | Kelas: 7A | SEED: 1027

Bagian 2. Pembentukan Citra dan Ruang Warna

Diketahui: panjang fokus f = 4,0 mm; ukuran piksel sensor p = 1,4 mikrometer = 0,0014 mm; diameter bercak X = 5 mm; resolusi foto asli 4000 × 3000 piksel.

a) Jarak kamera 300 mm

Rumus: x = fX/Z. Substitusi: x = (4,0 mm × 5 mm) / 300 mm = 0,066667 mm. Jumlah piksel = x/p = 0,066667 / 0,0014 = 47,62 piksel.

b) Jarak kamera 600 mm

x = (4,0 × 5) / 600 = 0,033333 mm. Jumlah piksel = 0,033333 / 0,0014 = 23,81 piksel. Ketika jarak menjadi dua kali lipat, diameter pada sensor menjadi setengah.

c) Jarak maksimum agar bercak minimal 10 piksel pada foto asli

10 = fX/(Zp), sehingga Z = fX/(10p) = (4 × 5)/(10 × 0,0014) = 1428,57 mm.

d) Setelah foto diperkecil menjadi lebar 640 piksel

Faktor skala = 640/4000 = 0,16. Diameter pada Z=300 mm menjadi 47,62 × 0,16 = 7,62 piksel. Jarak maksimum untuk 10 piksel setelah pengecilan = 1428,57 × 0,16 = 228,57 mm.

e) Ukuran memori tanpa kompresi

Foto asli = 4000 × 3000 × 3 kanal × 1 byte = 36.000.000 byte = 36 MB. Citra 640 × 480 berwarna = 640 × 480 × 3 = 921.600 byte = 0,9216 MB. Citra 640 × 480 keabuan = 640 × 480 = 307.200 byte = 0,3072 MB. Untuk 300 foto asli = 300 × 36 MB = 10.800 MB = 10,8 GB (satuan desimal).

f) Konversi keabuan dan Hue

Rumus Y = 0,299R + 0,587G + 0,114B. Bercak RGB (196,178,86): Y = 0,299(196)+0,587(178)+0,114(86) = 172,894 ≈ 173. Daun RGB (52,136,60): Y = 0,299(52)+0,587(136)+0,114(60) = 102,220 ≈ 102. Selisih = 70,674 ≈ 71. Pemeriksaan OpenCV: Gray bercak = 173, daun = 102; Hue OpenCV bercak = 25 dan daun = 63 (rentang Hue 0–179).

Bagian 3. Histogram dan Operasi Titik

Matriks 4 × 4: M = [[1,2,2,3],[2,2,3,3],[1,2,3,4],[2,3,3,2]].

a) Histogram

Untuk aras r = 0,1,2,3,4,5,6,7, frekuensi n = 0,2,7,6,1,0,0,0. Total piksel = 16. Gambarkan diagram batang dengan sumbu mendatar r dan sumbu tegak n.

b) Peregangan kontras ke 0–7

Nilai minimum 1 dan maksimum 4. Rumus s = round((r−1)/(4−1) × 7). Pemetaan: 1→0, 2→2, 3→5, 4→7. Matriks hasil = [[0,2,2,5],[2,2,5,5],[0,2,5,7],[2,5,5,2]].

c) Ekualisasi histogram

Gunakan PDF = n/16, CDF = jumlah kumulatif PDF, dan s = round(7 × CDF).

Tabel manual ekualisasi

r	n	PDF	CDF	7 × CDF	s
0	0	0	0	0	0
1	2	0,1250	0,1250	0,8750	1
2	7	0,4375	0,5625	3,9375	4
3	6	0,3750	0,9375	6,5625	7
4	1	0,0625	1,0000	7,0000	7
5	0	0	1,0000	7,0000	7
6	0	0	1,0000	7,0000	7
7	0	0	1,0000	7,0000	7

Matriks hasil ekualisasi = [[1,4,4,7],[4,4,7,7],[1,4,7,7],[4,7,7,4]].

d) Operasi titik 8 bit

Negatif r=60: s=255−60=195. Kontras s=1,4r−30: r=120 menghasilkan 138; r=210 menghasilkan 264 lalu clipping menjadi 255. Gamma s=255(r/255)^γ: r=100, γ=0,6 menghasilkan 145,42 ≈145; γ=1,8 menghasilkan 47,29 ≈47.

Bagian 4. Konvolusi dan Penapisan Spasial

Matriks P = [[52,55,61,58],[59,255,64,60],[62,60,0,57],[58,61,59,63]]. Kernel Gaussian = (1/16)[[1,2,1],[2,4,2],[1,2,1]].

a) Keluaran valid 2 × 2

Jumlah setiap jendela 3 × 3 secara berurutan: kiri atas 668, kanan atas 670, kiri bawah 678, kanan bawah 679. Rerata diperoleh dengan membagi jumlah sembilan nilai: [[74,22; 74,44],[75,33; 75,44]].

Jumlah berbobot Gaussian untuk keempat jendela: 1671, 1238, 1236, 919. Hasil Gaussian setelah dibagi 16: [[104,4375; 77,375],[77,25; 57,4375]]. Nilai median setiap jendela adalah 60, sehingga matriks median = [[60,60],[60,60]].

b) Kernel tajam pada piksel tengah Q

Q = [[70,72,75],[74,120,78],[73,76,79]]. Nilai tengah = 5(120)−72−74−78−76 = 300. Setelah clipping ke rentang 0–255, hasilnya 255.

c) Padding pada baris [12,30,45,70]

Tabel padding dan rerata pertama

Jenis padding	Hasil padding	Rerata 1 × 3 pada piksel pertama
Zero	[0,12,30,45,70,0]	(0+12+30)/3 = 14
Replicate	[12,12,30,45,70,70]	(12+12+30)/3 = 18
Reflect_101	[30,12,30,45,70,45]	(30+12+30)/3 = 24

Pastikan semua langkah di atas ditulis tangan dan satuan dicantumkan. Foto lembar hitung dengan jelas, lalu masukkan sebagai lampiran laporan sebelum pengumpulan.